

Förändringar i artförekomst efter sju år med förhöjd koldioxidhalt och uppvärmning i en subarktisk björkskog

Originaltitel: *Changes in species abundance after seven years of elevated atmospheric CO₂ and warming in a Subarctic birch forest understorey, as modified by rodent and moth outbreaks*

Fullständig referens (Harvard)

Svensson, B.M., Carlsson, B.Å. & Melillo, J.M. (2018). Changes in species abundance after seven years of elevated atmospheric CO₂ and warming in a Subarctic birch forest understorey, as modified by rodent and moth outbreaks. *PeerJ*, 6, e4843.

DOI: 10.7717/peerj.4843 · **Publicerad:** 29 maj 2018

Länk: <https://peerj.com/articles/4843/>

Licens: Creative Commons Erkännande 4.0 (CC BY 4.0).

Författarnas hemvist: Uppsala universitet (Svensson, Carlsson) och Marine Biological Laboratory, Woods Hole, USA (Melillo).

OBS – vad det här dokumentet är. Detta är en **sammanfattande översättning till svenska** av artikelns innehåll. Hela artikeln har varit tillgänglig, så sammanfattningen bygger på författarnas egna metodbeskrivningar, siffror och slutsatser. Det är dock en **förkortning**: figurer, statistiska tabeller och referenslistor återges inte här. **Läs originalet via länken ovan innan du citerar, och kontrollera exakta sidhänvisningar där.**

Om artikeln

PeerJ är en granskad (peer reviewed) tidskrift med öppen tillgång. Studien är ett **kontrollerat fältexperiment över sju växtsäsonger** med både kontrolltytor och obehandlade referensytor. Den är utförd i nordligaste Sverige, vilket gör den geografiskt mycket relevant för svenska förhållanden. Att experimentet är tvåfaktoriellt innebär att temperatur och koldioxid kunde testas både var för sig och i kombination.

Bakgrund och sammanhang

Växters tillväxt och fotosyntes är starkt beroende av temperaturen. Generellt finns ett temperaturintervall inom vilket en arts fysiologiska processer fungerar optimalt; utanför detta intervall, både vid för låga och särskilt vid för höga temperaturer, försämras ledningsförmågan i klyvöppningarna och enzymaktiviteten i cellerna, vilket sänker tillväxttakten. Vid tillräckligt hög värmestress kan cellmembran och klorofyll skadas, vilket visar sig som bladskador, missfärgning eller i allvarliga fall vävnadsdöd. Eftersom blåbärsris naturligt växer i skuggiga, svala skogsmiljöer finns det anledning att anta att artens eget temperaturoptimum ligger förhållandevis lågt, och att en hög temperatur som 35 °C därför utgör en biologiskt relevant stressnivå att undersöka i relation till både tillväxt och bladhälsa.

Två kompletterande studier ger konkret stöd för att blåbär, och det ekosystem det ingår i, reagerar tydligt på temperatur- och klimatförändringar, men på olika tidsskalor och genom olika mekanismer.

Svensson, Carlsson och Melillo (2018) genomförde ett sju år långt fältexperiment i subarktisk björkskog i norra Sverige, där lufttemperaturen höjdes med 5 °C i öppna kammare samtidigt som koldioxidhalten fördubblades. Resultaten visade att förekomsten av blåbär ökade signifikant i de uppvärmda ytor jämfört med kontrollytorna, vilket visar att en måttlig, varaktig temperaturhöjning kan gynna blåbärets tillväxt och konkurrenskraft under naturliga fältförhållanden.

Ingen av de identifierade studierna har dock undersökt hur en kortare period av mycket höga sommartemperaturer, i nivå med kraftiga värmeböljor, påverkar tillväxt och bladhälsa hos blåbärsris under kontrollerade förhållanden. Mot denna bakgrund är det motiverat att undersöka hur blåbärsrisets tillväxt och bladhälsa påverkas vid ett brett spann av temperaturer, samt att koppla resultaten till vilka konsekvenser motsvarande förändringar skulle kunna få för de boreala ekosystem där arten spelar en så central roll.

Mätning av tillväxt

På dag 0, innan plantorna utsattes för sina temperaturer, valdes ett huvudskott ut på varje planta och dess längd mättes. Vid skottets bas gjordes en markering med vattenfast tuschpenna, så att alla mätningar kunde utgå från exakt samma punkt. Skottet mättes sedan med linjal från markeringen till spetsen vid fem tillfällen: dag 0, 3, 6, 9 och 14. Genom att mäta samma skott varje gång minskade risken för mätfel, och alla värden skrevs in i ett protokoll direkt.

Syfte och hypoteser

Syftet var att undersöka hur långvarigt förhöjd koldioxidhalt och uppvärmning – var för sig och i kombination – påverkar fältskiktet i en subarktisk björkskog dominerad av ljungväxter. Författarnas resonemang byggde på att uppvärmning inte bara verkar direkt, utan också startar en kedja: varmare mark bryter ned organiskt material snabbare, vilket frigör mer kväve, vilket i sin tur stimulerar växternas tillväxt. Eftersom arktiska ekosystem normalt är kvävebegränsade antog de att **lövfällande arter** skulle kunna utnyttja det extra kvävet bäst.

Tre hypoteser formulerades:

- I uppvärmda ytor skulle förekomsten av kärlväxter vara högre, särskilt av lövfällande dvärgbuskar och möjligen gräs.
- Uppvärmda ytor skulle därför också vara mer utsatta för angrepp från växtätare.
- Förhöjd koldioxidhalt *ensam* skulle inte påverka vegetationen, eftersom kvävet är begränsande – men i kombination med uppvärmning skulle den påverka vegetationsstrukturen.

Metod

Försöksplats

Försöket låg i en lågvuxen björkskog en mil öster om Abisko naturvetenskapliga station (68°21'N, 19°4'E, 341 m ö.h.). Fjällbjörkarna stod glest och fältskiktet dominerades av tre ljungväxter: blåbärsris (*Vaccinium myrtillus*), lingonris (*V. vitis-idaea*) och kråkbär (*Empetrum nigrum* ssp. *hermaphroditum*). Årsmedeltemperaturen i området är **-0,5 °C** och årsnederbörden 320 mm. Det är alltså en mycket kall miljö.

Försöksupplägg

Experimentet pågick från växtsäsongens början år 2000 till september 2006, alltså sju säsonger. Sex block om cirka 45 m² lades ut, och inom varje block anlades fem provytor på 1,5 × 0,75 m. Fyra av dem omgavs under växtsäsongen av en sexkantig **open-top-kammare** med väggar av genomskinlig akrylplast. De fyra kammarbehandlingarna fördelades slumpmässigt:

- **Uppvärmning:** mark- och lufttemperatur höjd 5 °C över omgivningen.
- **Koldioxid:** halten inne i kammaren fördubblad, till 730 ± 25 ppm.
- **Uppvärmning + koldioxid** i kombination.
- **Kammarkontroll:** kammare utan vare sig värme eller extra koldioxid.

Dessutom fanns en femte yta helt utan kammare i varje block, för att kunna skilja behandlingens effekt från själva kammarens effekt. Marken värmdes med motståndskablar dragna genom det översta organiska jordlagret, styrda av datalogger och termistorer i tvåminuterscykler. Ovanför värmdes växternas ytor av **tre infraröda lampor** upphängda 1,2 m över marken, med en effekt av 22 W/m². Både uppvärmning och koldioxidtillförsel skedde bara under växtsäsongen; kamrarna togs bort på vintern.

Mätmetod: punktfrekvensanalys

I varje behandling lades en permanent provruta på 0,75 × 0,75 m. Förekomsten av alla kärlväxter, mossor och lavar mättes med en genomskinlig akrylskiva med **97 hål borrade med 5 cm mellanrum**. En 5 mm tjock mässingsstav fördes ned genom vegetationen genom varje hål, och alla träffar registrerades. Antalet träffar fungerar som ett mått på artens mängd. Skivan placerades på exakt samma ställe varje år med hjälp av markörer och vattenpass.

Graden av bete registrerades separat på fem märkta blåbärsskott per ruta åren 2001–2006, på en sexgradig skala. Analyserna gjordes med blandade ANOVA-modeller i SPSS, med startåret 2000 som kovariat för att utesluta skillnader i utgångsläge.

Mätning av bladhälsa

Bladhälsan bedömdes vid samma fem tillfällen. Alla blad på det utvalda skottet räknades, och vi noterade hur många av dem som var missfärgade, vissna eller hade död vävnad. Andelen skadade blad räknades sedan ut genom att dela antalet skadade blad med det totala antalet blad. Dessutom fotograferades varje planta vid varje mättillfälle, från samma vinkel och i liknande ljus. På så sätt gick det att i efterhand jämföra bladens färg och spänst (turgor) mellan temperaturerna.

Resultat

Två oväntade växtätarutbrott

Under försökets gång inträffade två naturliga utbrott av växtätare som förändrade förutsättningarna. Först toppade sorkstammen år 2001: separata demografiska analyser visade att **71 av 183 blåbärsskott (39 procent) betades helt eller delvis** av gråsidning (*Clethrionomys rufocanus*) det året, och skott fortsatte att dö året därpå. Därefter bröt ett kraftigt utbrott av **fjällbjörkmätare (*Epirrita autumnata*)** ut 2003 och blev än värre 2004 – i de flesta rutor **avlövades blåbärsskotten fullständigt**.

Graden av bete skilde sig kraftigt mellan år, men **inte mellan behandlingarna**. Hypotesen att uppvärmda ytor skulle vara mer utsatta för växtätare fick alltså inget stöd.

Effekter av uppvärmning

Uppvärmningen gav positiva effekter på förekomsten av **blåbärsris, lingonris, kråkbär och gräset kruståtel (*Avenella flexuosa*)**, samt en nästan signifikant positiv effekt på örter sammantaget. Effekten var alltså inte specifik för blåbärsris.

För blåbärsrisets del är resultatet dubbelbottnat. Antalet träffar minskade kraftigt totalt sett på grund av betet – men **blåbärsriset klarade sig relativt bättre i de uppvärmda ytorna**. Först det sista året, 2006, var mängden tillbaka på samma nivå som före utbrotten, och **enbart i de uppvärmda ytorna**. Uppvärmningen hjälpte alltså arten att återhämta sig.

Skiftet i växtsamhället

Åren 2004 och 2005 skedde en påtaglig förändring i de uppvärmda ytorna: det lövfällande blåbärsriset ersattes av det vintergröna **lingonriset som vanligaste art**. År 2006 var de två arterna åter ungefär lika vanliga, vilket tyder på att skiftet kan ha varit övergående.

Författarnas förklaring är att blåbärsriset betades hårt, vilket öppnade ett **möjlighetsfönster** där lingonriset kunde utnyttja det extra ljus som frigjordes – samtidigt som det självt gynnades av den ökade tillväxten i värmen.

Effekter av koldioxid

Förhöjd koldioxidhalt gav en statistiskt signifikant **negativ** effekt på lingonriset. Hypotesen att koldioxid ensam inte skulle påverka vegetationen fick alltså delvis stöd, men med ett oväntat undantag i negativ riktning.

Kontrollförsök

Plantan vid 20 °C fungerade som kontroll, eftersom den temperaturen ungefär motsvarar en vanlig sommardag där blåbärsris växer naturligt. Ljus, vattning, jord och mätningar sköttes på exakt samma sätt som för de andra plantorna. Det gjorde att förändringar hos plantorna vid 10 °C, 27 °C och 35 °C kunde jämföras med en planta som hade det ungefär som i naturen.

Slutsats

Studiens huvudbudskap är att **slumpmässiga störningshändelser måste räknas med** när man förutsäger hur växtsamhällen förändras i ett varmare klimat. Växtätarutbrotten påverkade visserligen alla behandlingar lika mycket, men de kan ha dolt ytterligare behandlingseffekter och de avgjorde vilken art som dominerade under de sista åren. Klimateffekten kan alltså inte förstås isolerat från ekosystemets övriga dynamik.

Viktiga data i korthet

- **Försökstid:** sju växtsäsonger, 2000–2006.
- **Plats:** subarktisk björkskog en mil öster om Abisko (68°21'N, 341 m ö.h.).
- **Områdets klimat:** årsmedeltemperatur –0,5 °C, årsnederbörd 320 mm.
- **Uppvärmning:** +5 °C i både mark och luft, via motståndskablar i marken och tre infraröda lampor på 22 W/m².
- **Koldioxid:** 730 ± 25 ppm, alltså ungefär dubbla halten.
- **Upplägg:** sex block, fem provytor per block, open-top-kammare på 1,5 m².
- **Mätmetod:** punktfrekvensanalys med 97 mätpunkter per ruta, samma plats varje år.
- **Sorkutbrott 2001:** 39 procent av blåbärsskotten (71 av 183) betades helt eller delvis.

- **Mätarutbrott 2003–2004:** fullständig avlövnings av blåbärsris i de flesta rutor.
- **Arter som gynnades av värme:** blåbärsris, lingonris, kråkbär och kruståtel.
- **Betet skilde sig inte mellan behandlingarna** – uppvärmda ytor betades inte hårdare.
- **Nettoresultat:** möjligen övergående skifte från blåbärsris till lingonris 2004–2005.

Faktakontroll mot originalartikeln. Bakgrundstexten ovan stämmer i sak – blåbärets förekomst ökade i de uppvärmda ytorna, och arten klarade sig där bättre genom växtätarutbrotten än i kontrolytorna. Tre saker bör dock kompletteras för att bilden ska bli rättvisande.

1. Skiftet till lingonris. Studiens huvudfynd är att blåbärsriset trots detta **ersattes av lingonris** som dominerande art 2004–2005. Slutsatsen om ökad ”konkurrenskraft” behöver därför nyanseras – blåbärsriset växte bättre, men förlorade samtidigt sin dominans till en konkurrent.

2. Effekten var inte artspecifik. Även lingonris, kråkbär och kruståtel ökade i de uppvärmda ytorna.

3. Temperaturen var inte ensam faktor, och inte ”måttlig”. Behandlingen kombinerade uppvärmning med fördubblad koldioxidhalt, och +5 °C är en kraftig höjning.

Databearbetning

Skottlängd och andel skadade blad sammanställdes i tabeller för varje planta och mättillfälle. Utifrån dem räknades den totala tillväxten ut (slutlig längd minus startlängd), liksom hur andelen skadade blad förändrades över tid för varje temperatur. Dessa värden användes sedan för att jämföra hur plantorna utvecklades vid de olika temperaturerna. Resultaten presenteras i numrerade figurer och tabeller med korta förklarande texter, och varje figur och tabell hänvisas till i resultatdelen.

Källförteckning

Boulanger-Lapointe, N., Järvinen, A., Partanen, R. & Herrmann, T.M. (2017). Climate and herbivore influence on *Vaccinium myrtillus* over the last 40 years in northwest Lapland, Finland. *Ecosphere*, 8(1), e01654. <https://doi.org/10.1002/ecs2.1654>

Felton, A.M., Juvany, L., Hedwall, P.-O., Felton, A., Erbrech, J., Sayn, A., Morel, J., Wallgren, M., Jarnemo, A., Schönbeck, L. & Spitzer, R. (2026). Forest stand characteristics drive the macronutrient composition of *Vaccinium* winter forage for cervids. *Ecological Applications*. <https://doi.org/10.1002/eap.70182>

Olsen, S.L., Evju, M., Åström, J., Løkken, J.O., Dahle, S., Andresen, J.L. & Eide, N.E. (2022). Climate influence on plant–pollinator interactions in the keystone species *Vaccinium myrtillus*. *Ecology and Evolution*, 12(5), e8910. <https://doi.org/10.1002/ece3.8910>

Svensson, B.M., Carlsson, B.Å. & Melillo, J.M. (2018). Changes in species abundance after seven years of elevated atmospheric CO₂ and warming in a Subarctic birch forest understorey, as modified by rodent and moth outbreaks. *PeerJ*, 6, e4843. <https://doi.org/10.7717/peerj.4843>